$f(x)$ -ன் வகைக்கெழுக்கள் மற்றும் $x = 0$ -ல் இதன் மதிப்புகள் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன:

இப்பொழுது,

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2(x)$$

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(\sec^2(x)) = 2\sec x \cdot \sec x \cdot \tan x = 2\sec^2 x \cdot \tan x$$

$$f'''(x) = \frac{d}{dx}(2\sec^2(x) \cdot \tan x) = 2\sec^2(x) \cdot \sec^2 x + \tan x \cdot 4\sec x \cdot \sec x \cdot \tan x$$

$$= 2\sec^4 x + 4\sec^2 x \cdot \tan^2 x$$

$$f^{(iv)}(x) = 8\sec^3 x \cdot \sec x \cdot \tan x + 4\sec^2 x \cdot 2\tan x \cdot \sec^2 x + 8\sec x \cdot \sec x \cdot \tan x \cdot \tan^2 x$$

$$= 16\sec^4 x \tan x + 8\sec^2 x \cdot \tan^3 x$$

$$f^{(v)}(x) = 16\sec^4 x \cdot \sec^2 x + 64\sec^3 x \cdot \sec x \cdot \tan x \cdot \tan x + 8\sec^2 x \cdot 3\tan^2 x \cdot \sec^2 x$$
$$+16\sec x \cdot \sec x \cdot \tan x \cdot \tan^3 x$$
$$= 16\sec^6 x + 88\sec^4 x \cdot \tan^2 x + 16\sec^2 x \cdot \tan^4 x.$$

சார்பு மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$\tan x$ மற்றும் அதன் வகைக்கெழுக்கள்	$x = 0$ -ல் மதிப்பு
$f(x)$	$\tan x$	0
$f'(x)$	$\sec^2 x$	1
$f''(x)$	$2\sec^2 x \tan x$	0
$f'''(x)$	$2\sec^4 x + 4\sec^2 x \cdot \tan^2 x$	2
$f^{(iv)}(x)$	$16\sec^4 x \cdot \tan x + 8\sec^2 x \cdot \tan^3 x$	0
$f^{(v)}(x)$	$16\sec^6 x + 88\sec^4 x \cdot \tan^2 x + 16\sec^2 x \cdot \tan^4 x$	16

அட்டவணை 7.3

இம்மதிப்புகளைப் பிரதியிட்டுச் சுருக்க, நமக்குத் தேவையான விரிவை கீழ்க்காணுமாறு பெறலாம்:

$$\tan x = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \cdots \quad ; -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}.$$

எடுத்துக்காட்டு 7.32

$\frac{1}{x}$ -ன் டெய்லர் தொடரின் விரிவை $x = 2$ -ல் முதல் மூன்று பூச்சியமற்ற உறுப்புகள் வரை காண்க.

தீர்வு

$f(x) = \frac{1}{x}$ என்க. $f(x)$ -ன் டெய்லரின் விரிவு

$$f(x) = \sum_{n=0}^{n=\infty} a_n (x-2)^n \text{ , இங்கு } a_n = \frac{f^{(n)}(2)}{n!}.$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 25 16-12-2022 17:11:03